

DE LA LUMIÈRE QUI MESURE

L'alchimiste de Wright of Derby s'illumine de sa propre découverte, seule source de lumière de la scène : le LiDAR éclaire de même le terrain de son propre pulse, sans dépendre du soleil.



FIG. XVI. JOSEPH WRIGHT OF DERBY,
« L'ALCHIMISTE DÉCOUVRANT LE PHOSPHORE »,
1771

Principe actif du temps de vol laser, retours multiples, classification du nuage de points, plateformes aéroportées et terrestres.

SOMMAIRE

1. LE PRINCIPE ACTIF DU LIDAR : MESURER UNE DISTANCE PAR LE TEMPS DE VOL D'UN PULSE LASER

2. RETOURS MULTIPLES : UN PULSE TRAVERSE LA CANOPÉE

3. LE PROGRAMME LIDAR HD : LA FRANCE VUE D'EN HAUT, POINT PAR POINT

4. TRIER LE NUAGE DE POINTS : SOL, VÉGÉTATION, BÂTI

5. PLUS DE POINTS, PLUS DE DÉTAILS : LA DENSITÉ

6. LE LIDAR AU SOL : UNE AUTRE ÉCHELLE DE PRÉCISION

7. DES USAGES TRÈS CONCRETS, DU FEU DE FORÊT AUX RUINES CACHÉES

La salle Photogrammétrie et drones reconstruit un modèle 3D à partir de photos, un capteur passif qui ne voit que la première surface opaque. Le LiDAR (Light Detection And Ranging) résout cette limite différemment : un capteur actif, qui émet sa propre lumière et mesure directement une distance, capable de laisser une partie de son signal traverser un couvert végétal jusqu'au sol. Trois pistes complètes ci-dessous (choisis la tienne dans le filtre « Afficher ») : chacune se lit seule, du début à la fin.

VOIR AUSSI : AVANT DE COMMENCER : SFM, MNS ET MNT

La salle Photogrammétrie et drones pose déjà la distinction MNS/MNT, réutilisée ici sur un principe de mesure différent.

LYCÉE

1. LE PRINCIPE ACTIF DU LIDAR : MESURER UNE DISTANCE PAR LE TEMPS DE VOL D'UN PULSE LASER

Un capteur LiDAR émet des impulsions laser à très haute fréquence (souvent plusieurs centaines de milliers par seconde) et mesure le temps que met chaque impulsion à revenir après réflexion sur une surface. Comme la vitesse de la lumière est connue avec une extrême précision, ce temps de vol (time of flight) se convertit directement en distance.

DISTANCE PAR TEMPS DE VOL

$$d = (c \times t) / 2$$

c = vitesse de la lumière ($\approx 3 \times 10^8$ m/s), t = temps aller-retour mesuré. Division par 2 car le temps mesuré couvre le trajet aller ET retour de l'impulsion.

EXEMPLE

CONVERTIR UN TEMPS MESURÉ EN DISTANCE

Pour une cible au sol à 100 m sous l'avion, le trajet aller-retour du pulse mesure 200 m ; à la vitesse de la lumière, cela correspond à un temps de vol d'environ 667 nanosecondes. L'électronique du capteur doit résoudre ce temps avec une incertitude de quelques dizaines de picosecondes seulement pour livrer une distance fiable au centimètre près.

LYCÉE

2. RETOURS MULTIPLES : UN PULSE TRAVERSE LA CANOPÉE

Une même impulsion laser peut heurter plusieurs surfaces successives avant d'être totalement absorbée ou de revenir au capteur : une feuille en haut de la canopée, une branche

plus bas, puis le sol. Un capteur LiDAR moderne enregistre plusieurs de ces retours, pas seulement le premier écho comme le ferait un télémètre laser simple.

RETOUR	ORIGINE TYPIQUE	USAGE
Premier retour (first return)	Sommet de la canopée, toiture	Modèle Numérique de Surface (MNS)
Derniers retours (last returns)	Sol, sous couvert clairsemé	Modèle Numérique de Terrain (MNT), après filtrage
Retours intermédiaires	Branches, sous-étage végétal	Structure verticale de la végétation (analyse forestière)

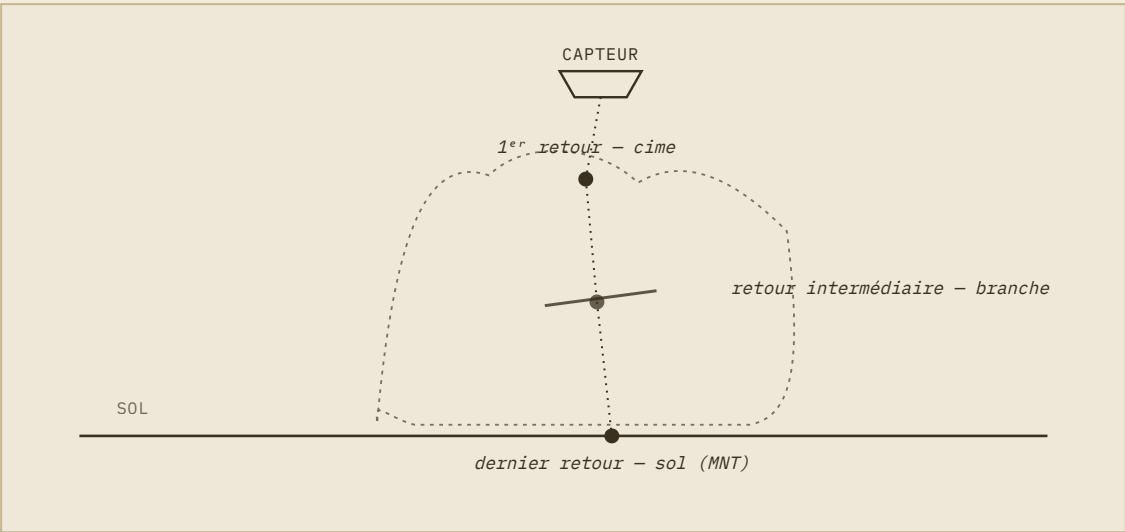


PLANCHE XVI. UN MÊME PULSE LASER TOUCHE LA CIME, UNE BRANCHE, PUIS LE SOL : TROIS RETOURS DISTINCTS D'UNE SEULE IMPULSION.

ATTENTION

« VOIR À TRAVERS » LA CANOPÉE NE VEUT PAS DIRE VOIR LE SOL PARTOUT

Un couvert forestier très dense (feuillage continu, sous-bois épais) peut ne laisser passer aucun pulse jusqu'au sol sur certaines zones, même en LiDAR. La densité de points au sol effective dépend directement de la densité de la végétation traversée, pas seulement de la densité d'émission du capteur.

3. LE PROGRAMME LIDAR HD : LA FRANCE VUE D'EN HAUT, POINT PAR POINT

L'IGN a engagé au début des années 2020 le programme Lidar HD, un relevé LiDAR aéroporté visant à couvrir l'intégralité du territoire métropolitain avec une densité de points nettement supérieure aux relevés antérieurs, en données ouvertes et gratuites.

EXEMPLE

UN ORDRE DE GRANDEUR POUR UN PROGRAMME NATIONAL

Lidar HD vise une densité d'environ 10 points par m^2 sur l'ensemble du territoire métropolitain, diffusée en accès libre sur la plateforme de l'IGN. À cette échelle, l'acquisition d'un seul département représente déjà plusieurs dizaines de milliards de points bruts, ce qui explique un déploiement étalé sur plusieurs années plutôt qu'une campagne unique.

LYCÉE

4. TRIER LE NUAGE DE POINTS : SOL, VÉGÉTATION, BÂTI

Un relevé LiDAR brut n'est au départ qu'un immense nuage de points X, Y, Z, sans étiquette : rien ne dit encore si un point donné appartient au sol, à un arbre ou à un toit. Un algorithme de classification trie ensuite chaque point dans une catégorie, un peu comme trier un tas de billes mélangées par couleur avant de pouvoir compter combien il y en a de chaque sorte.

EXEMPLE

DEUX SURFACES, UNE DIFFÉRENCE

Une fois les points triés, on peut construire deux surfaces distinctes : le Modèle Numérique de Surface (MNS), l'altitude de tout ce qui est visible d'en haut (toits, cimes d'arbres, sol), et le Modèle Numérique de Terrain (MNT), l'altitude du sol nu seul, obtenu en ne gardant que les points classés « sol ». La différence entre les deux, point par point, donne directement la hauteur de ce qui dépasse du sol : un arbre de 15 m de haut, un bâtiment de 8 m.

LYCÉE

5. PLUS DE POINTS, PLUS DE DÉTAILS : LA DENSITÉ

La densité d'un relevé LiDAR (le nombre de points par m^2) dépend de l'altitude de vol et de la vitesse à laquelle le capteur émet ses impulsions. Plus la densité est élevée, plus de petits objets deviennent détectables (un muret bas, un piquet), mais aussi plus le volume de données et le temps de vol augmentent : jamais un réglage gratuit.

LYCÉE

6. LE LIDAR AU SOL : UNE AUTRE ÉCHELLE DE PRÉCISION

Le LiDAR ne s'utilise pas que depuis un avion : posé sur un trépied ou embarqué sur un véhicule, un scanner LiDAR terrestre relève un monument, une façade ou une rue avec une précision bien plus fine (souvent millimétrique), au prix d'une couverture beaucoup plus locale qu'un survol aérien.

LYCÉE

7. DES USAGES TRÈS CONCRETS, DU FEU DE FORÊT AUX RUINES CACHÉES

- Forêt : mesurer la hauteur des arbres et estimer un volume de bois sans y aller à pied, sur des massifs entiers
- Risques naturels : un MNT LiDAR précis modélise beaucoup mieux l'écoulement de l'eau lors d'une inondation qu'un modèle grossier
- Patrimoine et archéologie : le LiDAR aéroporté a révélé des cités entières, des routes et des structures agricoles cachées sous une canopée forestière dense (par exemple au Cambodge, autour d'Angkor), invisibles sur n'importe quelle photo aérienne classique puisque les arbres masquent tout depuis le ciel
- Bilan — à retenir : le LiDAR mesure une distance par temps de vol d'un pulse laser ($d = c \times t / 2$) ; un même pulse peut produire plusieurs retours, dont le dernier atteint souvent le sol sous une canopée pas trop dense ; un algorithme trie ensuite chaque point en sol/végétation/bâti, ce qui permet de construire un MNS et un MNT distincts ; une densité de points plus élevée révèle plus de détails, au prix d'un volume de données et d'un temps de vol accrus ; Lidar HD (IGN) numérise la France entière en données ouvertes, environ 10 points/m² ; le LiDAR terrestre relève un monument au millimètre, sur une zone plus restreinte qu'un survol aérien.

VOIR AUSSI : VOIR AUSSI : INTERPOLER ET VALIDER UNE SURFACE CONTINUE

Une fois un MNT LiDAR obtenu, le krigeage et les statistiques spatiales permettent d'en évaluer et d'en combler les lacunes rigoureusement.